

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN  
Bộ môn Ứng dụng tin học

## TOÁN RỜI RẠC

ĐƯỜNG ĐI, CHU TRÌNH EULER VÀ HAMILTON

GV: Lê Thị Tuyết Nhung

# Mục lục I

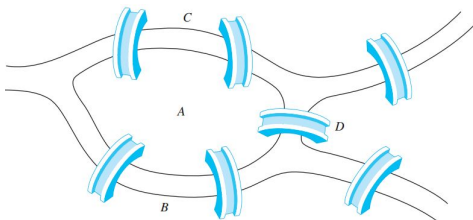
1 Đường đi, chu trình Euler

2 Đường đi, chu trình Hamilton

## Bài toán bảy cây cầu ở Königsberg.

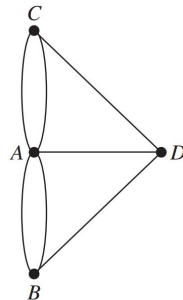
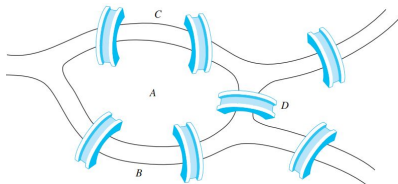
Thành phố Königsberg (Nga) có 2 vùng bị ngăn cách bởi một dòng sông và có 2 đảo ở giữa sông. Có 7 chiếc cầu nối những vùng này với nhau.

**Câu hỏi.** Tìm một tuyến đường đi qua tất cả các cây cầu, mỗi cầu đi qua đúng 1 lần.



## Bài toán bảy cây cầu ở Königsberg.

Năm 1736, nhà toán học Euler đã mô hình bài toán này bằng một đồ thị vô hướng với mỗi đỉnh ứng với một vùng, mỗi cạnh ứng với một chiếc cầu.



# Đường đi Euler

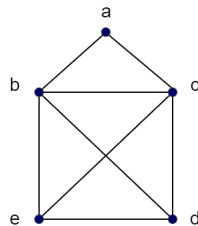
## Định nghĩa

Một đường đi trong đồ thị được gọi là **đường đi Euler** nếu nó đi qua tất cả các cạnh, mỗi cạnh đúng một lần.

Một chu trình trên đồ thị được gọi là **chu trình Euler** nếu nó đi qua tất cả các cạnh, mỗi cạnh một lần (có đỉnh đầu trùng với đỉnh cuối).

Đồ thị được gọi là **đồ thị Euler** nếu có chu trình (mạch) Euler, và gọi là **đồ thị nửa Euler** nếu nó có đường đi Euler.

- Đường đi: e, b, a, c, b, d, c, e, d.
- Đường đi: d, e, b, a, c, b, d, c, e.
- Chu trình ?

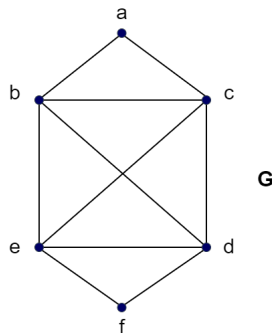


G

# Đường đi Euler

## Ví dụ.

- Đường đi:
- Đường đi:
- Chu trình:
- Chu trình:



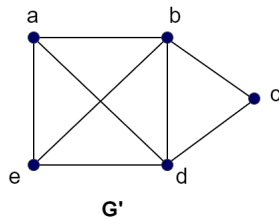
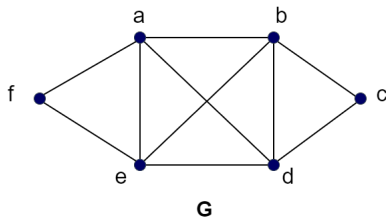
# Đường đi Euler

## Định lý

Cho đồ thị  $G = (V, E)$  là đồ thị vô hướng liên thông.  $G$  là đồ thị Euler khi và chỉ khi mọi đỉnh của nó đều có bậc chẵn.

## Mệnh đề

Cho đồ thị  $G = (V, E)$  là đồ thị vô hướng liên thông. Khi đó,  $G$  có đường đi Euler (nhưng không có chu trình Euler) khi và chỉ khi  $G$  có đúng hai bậc lẻ.



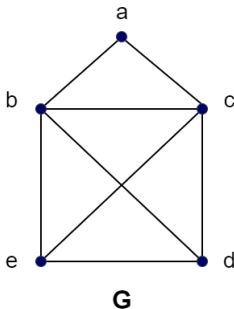
# Đường đi Euler

## Thuật toán Fleury.

Bắt đầu từ một đỉnh bất kỳ của  $G$  và tuân theo qui tắc sau:

- 1). Mỗi khi đi qua một cạnh nào đó thì xoá nó đi, sau đó xoá đỉnh cô lập nếu có.
- 2). Tại mỗi đỉnh, ta chỉ đi qua cầu nếu không còn sự lựa chọn nào khác.

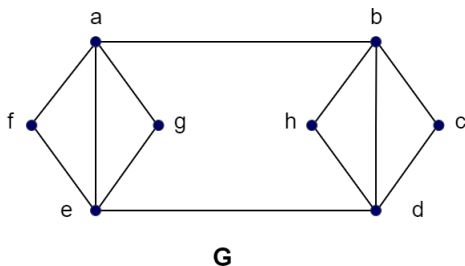
**Ví dụ.** Tìm đường đi Euler trong đồ thị sau:





# Đường đi Euler

**Ví dụ.** Tìm chu trình Euler trong đồ thị sau:

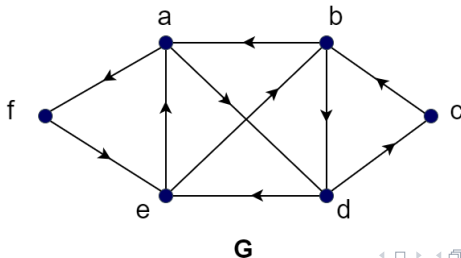


# Đường đi Euler

## Định lý

Một đồ thị **có hướng** liên thông yếu  $G = (V, E)$  **có chu trình Euler** thì mọi đỉnh của nó có bán bậc ra bằng bán bậc vào:  $\deg^+(v) = \deg^-(v), \forall v \in V$ . Ngược lại, nếu  $G$  liên thông yếu và mọi đỉnh của nó có bán bậc ra bằng bán bậc vào, thì  $G$  có chu trình Euler (đồng nghĩa với việc  $G$  là đồ thị liên thông mạnh).

## Ví dụ.



# Đường đi Hamilton

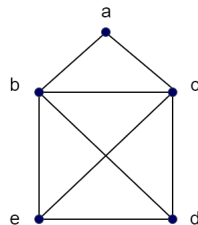
## Định nghĩa

Một đường đi trong đồ thị được gọi là **đường đi Hamilton** nếu nó đi qua tất cả các đỉnh, mỗi đỉnh đúng một lần.

**Chu trình Hamilton** là chu trình xuất phát từ 1 đỉnh, đi thăm tất cả những đỉnh còn lại mỗi đỉnh đúng 1 lần, cuối cùng quay trở lại đỉnh xuất phát. Nếu  $G$  có chu trình Hamilton thì  $G$  được gọi là đồ thị Hamilton.

## Ví dụ 1.

- Đường đi: e, d, b, c, a.
- Đường đi: a, b, c, d, e.
- Chu trình: a, c, d, e, b, a.
- Chu trình: e, c, a, b, d, e.

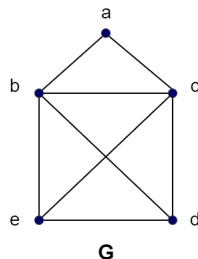


G

# Đường đi Hamilton

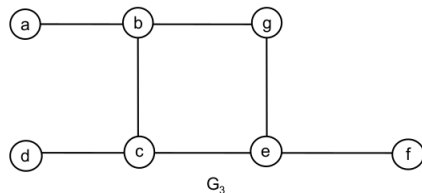
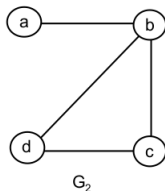
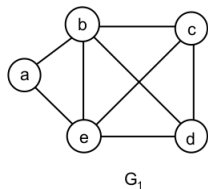
## Ví dụ 2.

- Đường đi:
- Đường đi:
- Chu trình:
- Chu trình:



# Đường đi Hamilton

**Ví dụ 3.** Các đơn đồ thị  $G_1, G_2, G_3$  sau đây có Hamilton không?



# Đường đi Hamilton

**Điều kiện đủ (cho đồ thị đơn vô hướng).**

**Định lý Ore(1960).** Cho đồ thị  $G$  có  $n$  đỉnh. Nếu  $\deg(i) + \deg(j) \geq n \geq 3$  với  $i$  và  $j$  là hai đỉnh không kề nhau tùy ý thì  $G$  là Hamilton.

**Định lý Dirac (1952).** Cho đồ thị  $G$  có  $n$  đỉnh. Nếu  $\deg(i) \geq n/2$  với  $i$  tùy ý thì  $G$  là Hamilton.

**Điều kiện đủ cho đồ thị có hướng , đơn(không có khuyên và không có cạnh song song cùng chiều).**

**Định lý Camion(1959).** Nếu  $G$  là đơn đồ thị đủ, liên thông mạnh thì  $G$  Hamilton.

**Định lý Ghouila-Houri(1960).** Nếu  $G$  là đơn đồ thị liên thông mạnh sao cho mọi đỉnh đều có bậc không nhỏ hơn  $n$  thì  $G$  Hamilton.

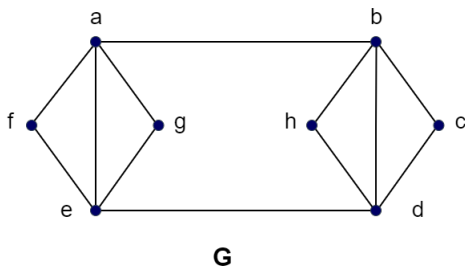
**Qui tắc để xây dựng một chu trình Hamilton  $H$  hoặc chỉ ra đồ thị vô hướng không là Hamilton.**

Giả sử đồ thị  $G$  có chu trình Hamilton  $H$ . Khi đó

- 1). Tất cả các cạnh kề với đỉnh bậc hai phải thuộc  $H$ .
- 2). Không có chu trình con nào được hình thành trong quá trình xây dựng  $H$ .
- 3). Khi trong  $H$  có đường đi qua đỉnh  $u$  thì xoá các cạnh kề  $u$  còn lại mà không sử dụng.  $\Rightarrow$  tạo nên đỉnh có bậc mới.
- 4). Không có đỉnh treo hoặc đỉnh cô lập được tạo nên khi áp dụng Qui tắc 3.

# Đường đi Hamilton

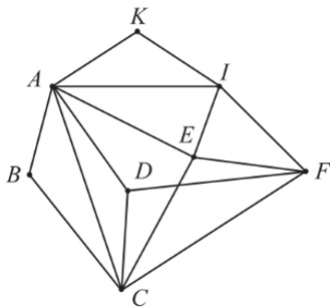
## Ví dụ 1.





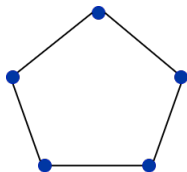
# Đường đi Hamilton

**Ví dụ 2.** Các đỉnh của đồ thị biểu thị các điểm du lịch trong một thành phố, các cạnh biểu thị đường đi giữa các điểm du lịch này. Có hay không một cách đi tham quan tất cả các điểm du lịch của thành phố, mỗi điểm qua đúng một lần, xuất phát và kết thúc tại cùng một điểm du lịch?

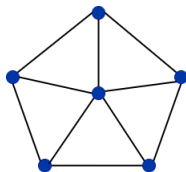


# Đường đi Hamilton

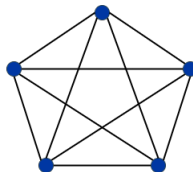
**Ví dụ 3.** Trong các đồ thị sau đồ thị nào là đồ thị Euler?, đồ thị nào là đồ thị Hamilton?



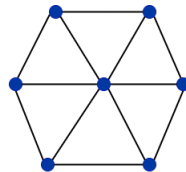
$C_5$



$W_5$



$K_5$



$W_6$